

# Universidad Nacional de San Agustín



## Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

---

## PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS

---

### MANUAL DE USUARIO

Proyecto Final: Programa ADMIN en Linux

#### **Docente:**

Norman Patrick Harvey Arce

#### **Integrantes:**

Condori Catunta, Joselin Sharon

Rojas Condori, Fabiana Paola

Schreiber Landeo, Diego Hans

# 2026

# Índice

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                           | <b>2</b> |
| <b>2. Objetivo del Manual</b>                    | <b>2</b> |
| <b>3. Requisitos</b>                             | <b>2</b> |
| <b>4. Instalación</b>                            | <b>2</b> |
| <b>5. Interfaz Principal</b>                     | <b>3</b> |
| <b>6. Módulos del Sistema</b>                    | <b>3</b> |
| 6.1. Administrador de tareas . . . . .           | 3        |
| 6.2. Shell de archivos . . . . .                 | 4        |
| 6.3. Comandos Linux . . . . .                    | 4        |
| 6.4. Sistema de respaldos . . . . .              | 4        |
| 6.5. Analizador de scripts Bash . . . . .        | 5        |
| 6.6. Cola de descargas . . . . .                 | 5        |
| 6.7. Información del sistema . . . . .           | 5        |
| <b>7. Casos de uso</b>                           | <b>6</b> |
| 7.1. Caso 1: Finalizar un proceso . . . . .      | 6        |
| 7.2. Caso 2: Copiar un archivo . . . . .         | 6        |
| 7.3. Caso 3: Ejecutar un comando Linux . . . . . | 6        |
| 7.4. Caso 4: Analizar un script Bash . . . . .   | 6        |
| <b>8. Mensajes del sistema</b>                   | <b>7</b> |
| <b>9. Recomendaciones de uso</b>                 | <b>7</b> |
| <b>10. Solución de problemas</b>                 | <b>7</b> |
| <b>11. Glosario</b>                              | <b>8</b> |
| <b>12. Conclusiones</b>                          | <b>8</b> |

## 1. Introducción

El presente Manual de Usuario tiene como finalidad orientar al usuario en la instalación, ejecución y utilización de la herramienta de administración para sistemas Linux desarrollada como proyecto final del curso de Programación de Sistemas.

La aplicación integra diversas funcionalidades administrativas en una única interfaz basada en consola, permitiendo gestionar procesos, administrar archivos, ejecutar comandos del sistema, realizar respaldos, analizar scripts Bash y administrar una cola de descargas.

Este manual describe los requisitos necesarios para ejecutar la aplicación, la forma de utilizar cada uno de sus módulos y las recomendaciones para su correcto funcionamiento.

## 2. Objetivo del Manual

Este manual tiene como objetivo proporcionar al usuario una guía clara para la utilización de la herramienta, describiendo cada una de sus funcionalidades y el procedimiento para acceder a ellas.

Asimismo, se presentan recomendaciones de uso, posibles mensajes de error y soluciones a problemas frecuentes, permitiendo aprovechar correctamente todas las capacidades del sistema.

## 3. Requisitos

Para utilizar la aplicación se requiere lo siguiente:

- Sistema operativo Linux (Ubuntu 22.04 o superior).
- Compilador GCC instalado.
- Utilidad `make`.
- Permisos de lectura y escritura sobre los directorios del proyecto.

Para verificar que GCC y Make se encuentran instalados, ejecutar:

```
gcc --version  
make --version
```

## 4. Instalación

Una vez descargado el proyecto, abrir una terminal y ubicarse en el directorio principal.

Para compilar la aplicación ejecutar:

```
make
```

Al finalizar la compilación se generará el ejecutable correspondiente.

Para iniciar la aplicación ejecutar:

```
./bin/admin_linux
```

En caso de requerir una compilación limpia, ejecutar:

```
make clean
```

## 5. Interfaz Principal

Al iniciar la aplicación se presenta un menú principal desde el cual el usuario puede acceder a todos los módulos implementados.

Las opciones disponibles permiten realizar tareas relacionadas con:

- Administración de procesos.
- Administración de archivos.
- Ejecución de comandos Linux.
- Sistema de respaldos.
- Analizador de scripts Bash.
- Cola de descargas.
- Información del sistema.

Cada módulo puede ejecutarse de forma independiente y, al finalizar una operación, el sistema retorna automáticamente al menú principal.

## 6. Módulos del Sistema

La herramienta está compuesta por seis módulos principales. Cada uno ofrece una funcionalidad específica para facilitar la administración del sistema operativo Linux.

### 6.1. Administrador de tareas

Este módulo permite consultar y administrar los procesos que se encuentran en ejecución en el sistema. Las opciones disponibles son:

- Listar procesos activos.
- Buscar procesos por nombre.
- Mostrar el consumo de CPU y memoria.
- Finalizar procesos.
- Suspender procesos.
- Reanudar procesos.
- Mostrar el árbol de procesos.

#### Procedimiento de uso

1. Seleccionar la opción **Administrador de tareas** desde el menú principal.
2. Elegir la operación que se desea realizar.
3. Ingresar el nombre o PID del proceso cuando el sistema lo solicite.
4. Revisar la información mostrada por la aplicación.

## 6.2. Shell de archivos

Permite realizar operaciones básicas sobre archivos y directorios.  
Las funciones disponibles son:

- Listar archivos.
- Copiar archivos.
- Mover archivos.
- Eliminar archivos.
- Buscar archivos.
- Consultar estadísticas.

### Procedimiento de uso

1. Acceder al módulo desde el menú principal.
2. Seleccionar la operación deseada.
3. Ingresar las rutas o nombres de los archivos solicitados.
4. Esperar el mensaje de confirmación.

## 6.3. Comandos Linux

Este módulo permite ejecutar comandos directamente desde la aplicación.

### Procedimiento de uso

1. Seleccionar la opción correspondiente.
2. Escribir el comando Linux que se desea ejecutar.
3. Presionar Enter.
4. Observar la salida generada.
5. Consultar el historial cuando sea necesario.

## 6.4. Sistema de respaldos

Permite crear y restaurar copias de seguridad.  
Las operaciones disponibles son:

- Crear un respaldo.
- Restaurar un respaldo.
- Consultar respaldos almacenados.

### Procedimiento de uso

1. Seleccionar el módulo de respaldos.
2. Elegir la operación correspondiente.
3. Indicar el archivo o directorio solicitado.
4. Confirmar la operación.

## 6.5. Analizador de scripts Bash

Este módulo analiza scripts Bash para identificar algunos de sus elementos principales. Durante el análisis se detectan:

- Variables.
- Ciclos `for`.
- Ciclos `while`.

### Procedimiento de uso

1. Seleccionar el módulo desde el menú principal.
2. Indicar la ruta del script Bash.
3. Esperar a que finalice el análisis.
4. Revisar el reporte mostrado por la aplicación.

## 6.6. Cola de descargas

Permite administrar una lista de descargas simuladas. Las funciones disponibles son:

- Agregar nuevas descargas.
- Consultar la cola.
- Visualizar el progreso.
- Revisar el registro de eventos.

### Procedimiento de uso

1. Seleccionar el módulo.
2. Registrar una nueva descarga.
3. Consultar el progreso de las tareas.
4. Revisar los eventos generados por el sistema.

## 6.7. Información del sistema

Permite consultar información relevante del sistema operativo Linux en tiempo real mediante la ejecución de comandos del sistema.

Las funciones disponibles son:

- Consultar la información del sistema operativo.
- Visualizar la información del procesador.
- Mostrar el estado de la memoria RAM.
- Consultar el espacio disponible en disco.
- Visualizar el tiempo de actividad del sistema.

- Consultar los usuarios conectados al sistema.

#### **Procedimiento de uso**

1. Seleccionar la opción **Información del sistema** en el menú principal.
2. Elegir la información que se desea consultar.
3. El sistema ejecuta el comando correspondiente y muestra la información solicitada.
4. Revisar los datos obtenidos en pantalla.
5. Regresar al menú del módulo para realizar otra consulta o volver al menú principal.

## **7. Casos de uso**

A continuación se presentan algunos ejemplos de utilización de la herramienta.

### **7.1. Caso 1: Finalizar un proceso**

1. Ingresar al módulo **Administrador de tareas**.
2. Seleccionar la opción **Finalizar proceso**.
3. Ingresar el PID del proceso.
4. Confirmar la operación.
5. Verificar que el proceso haya finalizado correctamente.

### **7.2. Caso 2: Copiar un archivo**

1. Acceder al módulo **Shell de archivos**.
2. Seleccionar la opción **Copiar archivo**.
3. Especificar la ruta de origen.
4. Especificar la ruta de destino.
5. Confirmar la operación.

### **7.3. Caso 3: Ejecutar un comando Linux**

1. Seleccionar el módulo **Comandos Linux**.
2. Escribir el comando deseado.
3. Presionar Enter.
4. Revisar la salida mostrada por el sistema.

### **7.4. Caso 4: Analizar un script Bash**

1. Seleccionar el módulo correspondiente.
2. Ingresar la ruta del archivo Bash.
3. Esperar el análisis.
4. Revisar las variables y ciclos detectados.

## 8. Mensajes del sistema

Durante la ejecución de la aplicación pueden mostrarse distintos mensajes para informar al usuario sobre el resultado de una operación.

Los mensajes más comunes son:

- Operación realizada correctamente.
- Archivo no encontrado.
- Proceso inexistente.
- Permisos insuficientes.
- Error durante la ejecución del comando.
- Respaldo creado exitosamente.
- Restauración completada.

Estos mensajes permiten identificar rápidamente el estado de la operación ejecutada.

## 9. Recomendaciones de uso

Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación se recomienda:

- Ejecutar el programa desde la carpeta principal del proyecto.
- Verificar que los directorios utilizados existan antes de realizar operaciones sobre ellos.
- Revisar cuidadosamente el PID antes de finalizar o suspender un proceso.
- Mantener copias de seguridad actualizadas antes de modificar archivos importantes.
- Ejecutar únicamente comandos Linux conocidos y seguros.
- Conservar el historial de comandos y los registros de eventos para futuras consultas.

## 10. Solución de problemas

En caso de presentarse inconvenientes durante la ejecución de la aplicación, se recomienda revisar los siguientes aspectos.

| Problema                         | Posible solución                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| El programa no compila           | Verificar que GCC y Make estén instalados.                               |
| No se encuentra un archivo       | Confirmar que la ruta ingresada sea correcta.                            |
| No se puede finalizar un proceso | Verificar que el PID exista y que el usuario tenga permisos suficientes. |
| No se ejecuta un comando Linux   | Revisar la sintaxis del comando ingresado.                               |
| No se crea un respaldo           | Confirmar que exista espacio disponible y permisos de escritura.         |

Cuadro 1: Problemas frecuentes y posibles soluciones.



## 11. Glosario

**PID:** Identificador único asignado a cada proceso del sistema operativo.

**Bash:** Intérprete de comandos ampliamente utilizado en sistemas Linux.

**Proceso:** Programa que se encuentra en ejecución.

**Respaldo:** Copia de seguridad de un archivo o directorio.

**Directorio:** Carpeta que contiene archivos u otros directorios.

**Shell:** Interfaz que permite la interacción entre el usuario y el sistema operativo.

**Makefile:** Archivo que automatiza el proceso de compilación del proyecto.

## 12. Conclusiones

La herramienta desarrollada proporciona una interfaz unificada para realizar diversas tareas administrativas en sistemas Linux. Su diseño modular facilita el acceso a las diferentes funcionalidades y permite gestionar procesos, archivos, comandos, respaldos y scripts Bash desde una única aplicación. El presente manual describe los procedimientos necesarios para instalar, ejecutar y utilizar correctamente cada uno de los módulos implementados, permitiendo que cualquier usuario pueda operar la aplicación de manera sencilla y segura.

Se recomienda consultar este documento como referencia durante la utilización de la herramienta y mantener actualizado el proyecto conforme se incorporen nuevas funcionalidades.